

组合数学专题讲义

n 个球放入 m 个盒子的方法数

适用对象：中学生

2026 年 5 月 1 日

目录

1	学习目标	2
2	先看懂题目中的三个条件	2
2.1	球是否相同	2
2.2	盒子是否相同	2
2.3	盒子是否允许为空	2
3	为什么题目条件一变，答案就会变	2
4	八类问题总表	3
5	四类基础题详细讲解	3
5.1	球不同，盒子不同，允许空盒	3
5.2	球相同，盒子不同，允许空盒	4
5.3	球相同，盒子不同，不允许空盒	5
5.4	球不同，盒子不同，不允许空盒	6
6	拓展：盒子相同的情况	7
6.1	球不同，盒子相同，不允许空盒	7
6.2	球不同，盒子相同，允许空盒	8
6.3	球相同，盒子相同，不允许空盒	8
6.4	球相同，盒子相同，允许空盒	8
7	统一例子：4 个球放入 3 个盒子	9
8	做题判断流程	10

目录	2
9 常见错误提醒	10
10 最重要的记忆卡片	10
11 斯特林数与整数分拆的递推公式	11
12 边界条件速记	12
13 课堂小结	12
14 常见整数分拆小表 $p(n, m)$	13
15 练习题题目页	14
16 练习题参考答案	16
17 附录：常见第二类斯特林数小表	20
18 附录：常见整数分拆小表 $p(n, m)$	20
19 教师板书简版	20

1 学习目标

学完这份讲义后，你应该会：

- 分清“球是否相同”“盒子是否相同”“盒子是否允许为空”这三个条件。
- 会做最常见的四类放球问题。
- 了解完整的八类分类。
- 会用乘法原理、隔板法、容斥原理解决基础题。
- 对“盒子相同”的问题建立初步认识。

2 先看懂题目中的三个条件

2.1 球是否相同

- 球不同：每个球都有身份，例如 1 号球、2 号球、3 号球。
- 球相同：所有球完全一样，只关心每个盒子里有几个球。

2.2 盒子是否相同

- 盒子不同：盒子有名字，例如 A 盒、B 盒、C 盒。
- 盒子相同：盒子没有名字，只关心分成了几堆。

2.3 盒子是否允许为空

- 允许空盒：有的盒子可以没有球。
- 不允许空盒：每个盒子至少要有 1 个球。

3 为什么题目条件一变，答案就会变

例 1

把 3 个不同球放入 2 个不同盒子，允许空盒。

每个球都可以放入 A 盒或 B 盒，所以一共有

$$2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$$

种方法。

例 2

把 3 个相同球放入 2 个不同盒子，允许空盒。

这时只看两个盒子里分别有几个球，可能是：

$$(3, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 3)$$

所以只有 4 种方法。

结论

- 球是否相同，会直接影响答案。
- 盒子是否相同，也会直接影响答案。
- 所以做题第一步不是立刻计算，而是先分类。

4 八类问题总表

设有 n 个球， m 个盒子。

类型	允许空盒	不允许空盒
球不同，盒子不同	m^n	$m!S(n, m)$ ，也可用容斥
球相同，盒子不同	$\binom{n+m-1}{m-1}$	$\binom{n-1}{m-1}$
球不同，盒子相同	$\sum_{k=1}^{\min(n, m)} S(n, k)$	$S(n, m)$
球相同，盒子相同	把 n 拆成“至多 m 个正整数”的方法数	把 n 拆成“恰好 m 个正整数”的方法数

说明：

- $\binom{a}{b}$ 表示组合数，即“从 a 个里选 b 个”。
- $S(n, m)$ 表示第二类斯特林数，意思是“把 n 个不同元素分成 m 个非空组的方法数”。
- 对中学生来说，最重要的是前四类基础题。
- 后四类更适合作为提高或竞赛拓展内容。

5 四类基础题详细讲解

5.1 球不同，盒子不同，允许空盒

题型： n 个不同球放入 m 个不同盒子，允许空盒，有多少种方法？

推理

- 第 1 个球有 m 种选择。
- 第 2 个球有 m 种选择。
- ...
- 第 n 个球也有 m 种选择。

根据乘法原理,

$$m \times m \times \cdots \times m = m^n$$

结论

球不同, 盒子不同, 允许空盒的方法数 $= m^n$

例题

4 个不同球放入 3 个不同盒子, 允许空盒, 有多少种?

解:

$$3^4 = 81$$

答: 81 种。

5.2 球相同, 盒子不同, 允许空盒

题型: n 个相同球放入 m 个不同盒子, 允许空盒, 有多少种方法?

这类题用隔板法。

推理

把 n 个球看成一排星号。例如 5 个球可以写成:

如果分给 3 个盒子, 就要用 2 块板把它们隔开。例如:

** | * | **

表示三个盒子中的球数分别是 2, 1, 2。

本质上是:

- 有 n 个球;

- 有 $m - 1$ 块板;
- 一共要排成 $n + m - 1$ 个位置;
- 从中选出 $m - 1$ 个位置放板。

所以方法数是:

$$\binom{n+m-1}{m-1}$$

结论

球相同，盒子不同，允许空盒的方法数 $= \binom{n+m-1}{m-1}$
--

例题

5 个相同球放入 3 个不同盒子，允许空盒，有多少种?

解:

$$\binom{5+3-1}{3-1} = \binom{7}{2} = 21$$

答: 21 种。

5.3 球相同，盒子不同，不允许空盒

题型: n 个相同球放入 m 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法?

推理

因为每个盒子至少 1 个球，所以可以先给每个盒子放 1 个球。

- 先放掉 m 个球;
- 还剩 $n - m$ 个球;
- 剩下的球可以任意分给这 m 个不同盒子，允许空盒。

于是转化为上一类问题:

$$\binom{(n-m)+m-1}{m-1} = \binom{n-1}{m-1}$$

结论

球相同，盒子不同，不允许空盒的方法数 $= \binom{n-1}{m-1}$

例题

7 个相同球放入 3 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种？

解：

$$\binom{7-1}{3-1} = \binom{6}{2} = 15$$

答：15 种。

5.4 球不同，盒子不同，不允许空盒

题型： n 个不同球放入 m 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？

这类题常用容斥原理。

推理

第一步：先不管空盒，总方法数为

$$m^n$$

第二步：减去不合法情况，即“至少有一个盒子空着”。

设 A_i 表示“第 i 个盒子空着”，那么：

- 减去指定 1 个盒子空的情况： $\binom{m}{1}(m-1)^n$ ；
- 但这样减多了，因为“两个盒子同时空”的情况被重复减掉了，所以要加回来；
- 加上指定 2 个盒子空的情况： $\binom{m}{2}(m-2)^n$ ；
- 继续这样加减下去。

所以答案是：

$$\binom{m}{0}m^n - \binom{m}{1}(m-1)^n + \binom{m}{2}(m-2)^n - \dots$$

也可以写成

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$$

结论

球不同，盒子不同，不允许空盒的方法数 $= \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$

例题

4 个不同球放入 3 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种？

解：

$$\begin{aligned} 3^4 &= 81 \\ \binom{3}{1} 2^4 &= 3 \times 16 = 48 \\ \binom{3}{2} 1^4 &= 3 \times 1 = 3 \end{aligned}$$

所以

$$81 - 48 + 3 = 36$$

答：36 种。

6 拓展：盒子相同的情况

这一部分作为提高内容，理解思想最重要。

6.1 球不同，盒子相同，不允许空盒

题型： n 个不同球放入 m 个相同盒子，每盒至少 1 个球。

因为盒子相同，所以交换盒子不算新方法。本质上是“把 n 个不同球分成 m 个非空组”。

例如，把 3 个不同球放入 2 个相同盒子，分法有：

$$\{1\}, \{2, 3\}; \quad \{2\}, \{1, 3\}; \quad \{3\}, \{1, 2\}$$

共 3 种。

这就是第二类斯特林数 $S(n, m)$ 。

球不同，盒子相同，不允许空盒的方法数 $= S(n, m)$

它还有一个很重要的递推公式：

$$S(n, m) = S(n-1, m-1) + mS(n-1, m)$$

理解这个公式时，可以盯住“最后一个球”：

- 第一类：第 n 个球单独成一组。那么前 $n-1$ 个不同球要分成 $m-1$ 个非空组，所以有 $S(n-1, m-1)$ 种。
- 第二类：第 n 个球不单独成组。那么前 $n-1$ 个球已经分成 m 组，再把第 n 个球放进这 m 组中的某一组，所以有 $mS(n-1, m)$ 种。

把两类相加，就得到：

$$S(n, m) = S(n-1, m-1) + mS(n-1, m)$$

6.2 球不同，盒子相同，允许空盒

因为盒子相同，“空盒”本身没有名字，所以它不会产生新的本质情况。

这时等价于：

把 n 个不同球分成 $1, 2, 3, \dots, \min(n, m)$ 组

所以方法数是：

$$\sum_{k=1}^{\min(n, m)} S(n, k)$$

6.3 球相同，盒子相同，不允许空盒

题型： n 个相同球放入 m 个相同盒子，每盒至少 1 个球。

由于球相同、盒子也相同，只关心分成哪几堆。

例如，5 个相同球放入 2 个相同盒子，可能是：

$$4 + 1, \quad 3 + 2$$

其中 $4 + 1$ 和 $1 + 4$ 算同一种。

所以这类题等价于：

把整数 n 拆成恰好 m 个正整数之和的方法数

如果把这个数量记作 $p(n, m)$ ，那么它满足递推公式：

$$p(n, m) = p(n - 1, m - 1) + p(n - m, m)$$

这个公式也很好理解。把所有“把 n 拆成恰好 m 个正整数”的拆法分成两类：

- 第一类：拆法里有一个 1。去掉这个 1，剩下的是把 $n - 1$ 拆成 $m - 1$ 个正整数，所以有 $p(n - 1, m - 1)$ 种。
- 第二类：每一部分都至少是 2。给每一部分都减 1，一共减去 m ，剩下的是把 $n - m$ 拆成 m 个正整数，所以有 $p(n - m, m)$ 种。

所以：

$$p(n, m) = p(n - 1, m - 1) + p(n - m, m)$$

6.4 球相同，盒子相同，允许空盒

这时等价于：

把整数 n 拆成至多 m 个正整数之和的方法数

如果记作 $p_{\leq m}(n)$ ，那么最直接的求法是：

$$p_{\leq m}(n) = p(n, 1) + p(n, 2) + \cdots + p(n, \min(n, m))$$

另外，还有一个很实用的关系：

$$p(n, m) = p_{\leq m}(n - m)$$

7 统一例子：4 个球放入 3 个盒子

设 $n = 4$ ， $m = 3$ ，八类情形分别如下：

1. 球不同，盒子不同，允许空盒：

$$3^4 = 81$$

2. 球不同，盒子不同，不允许空盒：

$$3^4 - \binom{3}{1}2^4 + \binom{3}{2}1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$$

3. 球相同，盒子不同，允许空盒：

$$\binom{4+3-1}{3-1} = \binom{6}{2} = 15$$

4. 球相同，盒子不同，不允许空盒：

$$\binom{4-1}{3-1} = \binom{3}{2} = 3$$

5. 球不同，盒子相同，允许空盒：

$$S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) = 1 + 7 + 6 = 14$$

6. 球不同，盒子相同，不允许空盒：

$$S(4, 3) = 6$$

7. 球相同，盒子相同，允许空盒：

$$4, 3+1, 2+2, 2+1+1$$

共 4 种。

8. 球相同，盒子相同，不允许空盒：

$$2+1+1$$

共 1 种。

这个例子非常值得反复对照。

8 做题判断流程

每次做题都按下面四步走：

1. 球是否相同？
2. 盒子是否相同？
3. 是否允许空盒？
4. 选择对应方法：
 - 不同球 + 不同盒：乘法原理或容斥；
 - 相同球 + 不同盒：隔板法；
 - 不同球 + 相同盒：分组，斯特林数；
 - 相同球 + 相同盒：整数拆分。

9 常见错误提醒

1. 把球相同看成球不同
例如 3 个相同球放入 2 个不同盒子，不是 2^3 种。
2. 把盒子相同看成盒子不同
例如 $\{1, 2\} \mid \{3, 4\}$ 和 $\{3, 4\} \mid \{1, 2\}$ ，在盒子相同时算同一种。
3. 忘记“不允许空盒”
一看到“每盒至少一个”，就要想到“先每盒放 1 个”或者“用容斥”。
4. 忘记 $n < m$ 时无解
如果每盒至少要有 1 个球，但球数比盒子数少，那么答案一定是 0。

10 最重要的记忆卡片

- 不同球，不同盒，可空： m^n
- 不同球，不同盒，不可空：容斥
- 相同球，不同盒，可空： $\binom{n+m-1}{m-1}$
- 相同球，不同盒，不可空： $\binom{n-1}{m-1}$
- 不同球，相同盒，不可空： $S(n, m)$
- 不同球，相同盒，可空： $\sum_{k=1}^{\min(n, m)} S(n, k)$
- 相同球，相同盒，不可空：把 n 拆成恰好 m 个正整数
- 相同球，相同盒，可空：把 n 拆成至多 m 个正整数

11 斯特林数与整数分拆的递推公式

这部分是提高内容，但非常重要，因为它告诉我们：即使没有特别简短的闭式公式，也能一步一步算出来。

1. 第二类斯特林数的递推

记 $S(n, m)$ 为“把 n 个不同元素分成 m 个非空无标号组的方法数”，则：

$$S(n, m) = S(n-1, m-1) + mS(n-1, m)$$

解释：

- 第 n 个元素单独成组：前 $n-1$ 个元素要分成 $m-1$ 组；
- 第 n 个元素不单独成组：前 $n-1$ 个元素已分成 m 组，再把它放进其中一组。

2. 整数分拆的递推

记 $p(n, m)$ 为“把 n 拆成恰好 m 个正整数之和的方法数”，则：

$$p(n, m) = p(n-1, m-1) + p(n-m, m)$$

解释：

- 若拆法里有一个 1，去掉这个 1，就变成把 $n-1$ 拆成 $m-1$ 个正整数；
- 若每一部分都至少是 2，那么每一部分减 1，就变成把 $n-m$ 拆成 m 个正整数。

3. 至多 m 个部分的分拆

记 $p_{\leq m}(n)$ 为“把 n 拆成至多 m 个正整数之和的方法数”，则：

$$p_{\leq m}(n) = p(n, 1) + p(n, 2) + \cdots + p(n, \min(n, m))$$

还可记住一个常用关系：

$$p(n, m) = p_{\leq m}(n-m)$$

4. 一个小例子

例如求 $p(7, 3)$ ：

$$p(7, 3) = p(6, 2) + p(4, 3)$$

其中

$$p(6, 2) = 3, \quad p(4, 3) = 1$$

所以

$$p(7, 3) = 4$$

也就是：

$$7 = 5 + 1 + 1, \quad 4 + 2 + 1, \quad 3 + 3 + 1, \quad 3 + 2 + 2$$

12 边界条件速记

用递推公式时，边界条件非常重要。

1. 第二类斯特林数的边界条件

- $S(n, 1) = 1$
- $S(n, n) = 1$
- $S(n, m) = 0$, 当 $m > n$

2. 整数分拆的边界条件

- $p(n, 1) = 1$
- $p(n, n) = 1$
- $p(n, m) = 0$, 当 $m > n$
- 常常还约定 $p(0, 0) = 1$

13 课堂小结

这类题最关键的不是死记公式，而是先判断题型。

请记住：

- 先看球相同还是不同；
- 再看盒子相同还是不同；
- 再看是否允许空盒；
- 最后才选方法。

基础阶段最重要的是下面四类：

- 不同球，不同盒，可空；
- 不同球，不同盒，不可空；

- 相同球，不同盒，可空；
- 相同球，不同盒，不可空。

只要这四类熟练了，后面的提高题就容易多了。

14 常见整数分拆小表 $p(n, m)$

这里的 $p(n, m)$ 表示“把 n 拆成恰好 m 个正整数之和的方法数”，不计顺序。

$n \backslash m$	1	2	3	4	5	6
1	1					
2	1	1				
3	1	1	1			
4	1	2	1	1		
5	1	2	2	1	1	
6	1	3	3	2	1	1
7	1	3	4	3	2	1
8	1	4	5	5	3	2

使用方法：

- 看第 n 行第 m 列，就是 $p(n, m)$ ；
- 例如 $p(7, 3) = 4$ ；
- 例如 $p(8, 4) = 5$ ；
- 若要求“至多 m 个正整数”，就把这一行前 m 项加起来。

15 练习题题目页

一、基础题

1. 3 个不同球放入 2 个不同盒子，允许空盒，有多少种方法？
2. 5 个相同球放入 3 个不同盒子，允许空盒，有多少种方法？
3. 5 个相同球放入 3 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？
4. 4 个不同球放入 2 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？
5. 6 个相同球放入 2 个不同盒子，允许空盒，有多少种方法？

二、中档题

6. 6 个相同球放入 4 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？
7. 3 个不同球放入 3 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？
8. 4 个不同球放入 3 个相同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？
9. 5 个相同球放入 3 个相同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？
10. 5 个不同球放入 3 个不同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？

三、提高题

11. 6 个不同球放入 3 个相同盒子，允许空盒，有多少种方法？
12. 7 个相同球放入 3 个不同盒子，恰有一个盒子空着，有多少种方法？
13. 6 个不同球放入 4 个不同盒子，恰有一个盒子空着，有多少种方法？
14. 8 个相同球放入 4 个相同盒子，每盒至少 1 个球，有多少种方法？
15. 5 个不同球放入 3 个相同盒子，允许空盒，有多少种方法？

四、思考题

16. 为什么“球相同、盒子不同”常常可以用隔板法，而“球不同、盒子不同”通常不能直接用隔板法？
17. 为什么“盒子相同”时，交换两个盒子通常不算新方法？
18. 当 $n < m$ 且要求每个盒子至少放 1 个球时，为什么答案一定是 0？

五、递推公式训练

基础递推题

19. 用递推公式 $S(n, m) = S(n-1, m-1) + mS(n-1, m)$ 计算 $S(5, 3)$ 。
20. 用递推公式 $S(n, m) = S(n-1, m-1) + mS(n-1, m)$ 计算 $S(6, 4)$ 。
21. 用递推公式 $p(n, m) = p(n-1, m-1) + p(n-m, m)$ 计算 $p(6, 3)$ 。
22. 用递推公式 $p(n, m) = p(n-1, m-1) + p(n-m, m)$ 计算 $p(7, 4)$ 。
23. 用 $p_{\leq m}(n) = p(n, 1) + p(n, 2) + \cdots + p(n, \min(n, m))$ 或 $p(n, m) = p_{\leq m}(n-m)$ 计算 $p_{\leq 3}(7)$ 。

提高递推题

24. 已知 $S(6, 2) = 31$ 、 $S(6, 3) = 90$ ，用递推公式计算 $S(7, 3)$ 。
25. 已知 $S(6, 3) = 90$ 、 $S(6, 4) = 65$ ，用递推公式计算 $S(7, 4)$ 。
26. 用递推公式 $p(n, m) = p(n-1, m-1) + p(n-m, m)$ 计算 $p(8, 4)$ 。
27. 用递推公式和边界条件计算 $p(9, 5)$ 。
28. 用整数分拆表或求和公式计算 $p_{\leq 4}(8)$ 。

16 练习题参考答案

一、基础题答案

1. 3 个不同球放入 2 个不同盒子, 允许空盒

球不同, 盒子不同, 允许空盒, 用公式 m^n :

$$2^3 = 8$$

答: 8 种。

2. 5 个相同球放入 3 个不同盒子, 允许空盒

用隔板法:

$$\binom{5+3-1}{3-1} = \binom{7}{2} = 21$$

答: 21 种。

3. 5 个相同球放入 3 个不同盒子, 每盒至少 1 个球

用公式:

$$\binom{5-1}{3-1} = \binom{4}{2} = 6$$

答: 6 种。

4. 4 个不同球放入 2 个不同盒子, 每盒至少 1 个球

总数:

$$2^4 = 16$$

减去两个盒子中某一个空着的情况, 各有 1 种, 所以

$$16 - 2 = 14$$

答: 14 种。

5. 6 个相同球放入 2 个不同盒子, 允许空盒

$$\binom{6+2-1}{2-1} = \binom{7}{1} = 7$$

也可列举为 $(0, 6), (1, 5), \dots, (6, 0)$ 。答: 7 种。

二、中档题答案

6. 6 个相同球放入 4 个不同盒子, 每盒至少 1 个球

$$\binom{6-1}{4-1} = \binom{5}{3} = 10$$

答: 10 种。

7. 3 个不同球放入 3 个不同盒子, 每盒至少 1 个球

每盒恰好 1 个球, 相当于把 3 个不同球排列到 3 个不同盒子中:

$$3! = 6$$

也可用容斥:

$$3^3 - \binom{3}{1}2^3 + \binom{3}{2}1^3 = 27 - 24 + 3 = 6$$

答: 6 种。

8. 4 个不同球放入 3 个相同盒子, 每盒至少 1 个球

盒子相同, 分组形式只能是 2, 1, 1。从 4 个球中选 2 个组成那一组:

$$\binom{4}{2} = 6$$

答: 6 种。

9. 5 个相同球放入 3 个相同盒子, 每盒至少 1 个球

等价于把 5 拆成 3 个正整数之和, 不计顺序:

$$3 + 1 + 1, \quad 2 + 2 + 1$$

答: 2 种。

10. 5 个不同球放入 3 个不同盒子, 每盒至少 1 个球

用容斥:

$$3^5 - \binom{3}{1}2^5 + \binom{3}{2}1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$$

答: 150 种。

三、提高题答案

11. 6 个不同球放入 3 个相同盒子, 允许空盒

$$S(6, 1) + S(6, 2) + S(6, 3) = 1 + 31 + 90 = 122$$

答: 122 种。

12. 7 个相同球放入 3 个不同盒子, 恰有一个盒子空着

先选空盒:

$$\binom{3}{1} = 3$$

剩下两个盒子必须都非空, 所以

$$\binom{7-1}{2-1} = \binom{6}{1} = 6$$

总方法数:

$$3 \times 6 = 18$$

答: 18 种。

13. 6 个不同球放入 4 个不同盒子，恰有一个盒子空着

先选空盒：

$$\binom{4}{1} = 4$$

剩下 3 个盒子都必须非空，因此有

$$3^6 - \binom{3}{1}2^6 + \binom{3}{2}1^6 = 729 - 192 + 3 = 540$$

所以总方法数：

$$4 \times 540 = 2160$$

答：2160 种。

14. 8 个相同球放入 4 个相同盒子，每盒至少 1 个球

等价于把 8 拆成 4 个正整数之和，不计顺序：

$$5 + 1 + 1 + 1, \quad 4 + 2 + 1 + 1, \quad 3 + 3 + 1 + 1, \quad 3 + 2 + 2 + 1, \quad 2 + 2 + 2 + 2$$

答：5 种。

15. 5 个不同球放入 3 个相同盒子，允许空盒

$$S(5, 1) + S(5, 2) + S(5, 3) = 1 + 15 + 25 = 41$$

答：41 种。

四、思考题参考答案

16. 为什么“球相同、盒子不同”常常可以用隔板法，而“球不同、盒子不同”通常不能直接用隔板法？

因为隔板法只关心“每个盒子里有几个球”。当球相同时，球之间没有区别，所以只需考虑数量分配；当球不同时，还要区分“到底是哪几个球进了这个盒子”，不能只用球数描述全部信息。

17. 为什么“盒子相同”时，交换两个盒子通常不算新方法？

因为盒子没有名字。交换两个盒子后，本质上的分堆情况没有改变，所以不产生新的方法数。

18. 当 $n < m$ 且要求每个盒子至少放 1 个球时，为什么答案一定是 0？

因为 m 个盒子每个至少放 1 个球，至少需要 m 个球；但现在只有 n 个球且 $n < m$ ，球不够分，因此无解。

五、递推公式训练答案

19. 用递推公式计算 $S(5, 3)$

$$S(5, 3) = S(4, 2) + 3S(4, 3) = 7 + 3 \times 6 = 25$$

答：25。

20. 用递推公式计算 $S(6, 4)$

$$S(6, 4) = S(5, 3) + 4S(5, 4) = 25 + 4 \times 10 = 65$$

答：65。

21. 用递推公式计算 $p(6, 3)$

$$p(6, 3) = p(5, 2) + p(3, 3) = 2 + 1 = 3$$

答：3。

22. 用递推公式计算 $p(7, 4)$

$$p(7, 4) = p(6, 3) + p(3, 4) = 3 + 0 = 3$$

对应拆法：4 + 1 + 1 + 1, 3 + 2 + 1 + 1, 2 + 2 + 2 + 1。答：3。

23. 计算 $p_{\leq 3}(7)$

$$p_{\leq 3}(7) = p(7, 1) + p(7, 2) + p(7, 3) = 1 + 3 + 4 = 8$$

答：8。

24. 用递推公式计算 $S(7, 3)$

$$S(7, 3) = S(6, 2) + 3S(6, 3) = 31 + 3 \times 90 = 301$$

答：301。

25. 用递推公式计算 $S(7, 4)$

$$S(7, 4) = S(6, 3) + 4S(6, 4) = 90 + 4 \times 65 = 350$$

答：350。

26. 用递推公式计算 $p(8, 4)$

$$p(8, 4) = p(7, 3) + p(4, 4) = 4 + 1 = 5$$

答：5。

27. 用递推公式和边界条件计算 $p(9, 5)$

$$p(9, 5) = p(8, 4) + p(4, 5) = 5 + 0 = 5$$

答：5。

28. 计算 $p_{\leq 4}(8)$

$$p_{\leq 4}(8) = p(8, 1) + p(8, 2) + p(8, 3) + p(8, 4) = 1 + 4 + 5 + 5 = 15$$

答：15。

17 附录：常见第二类斯特林数小表

$n \backslash m$	1	2	3	4	5	6
1	1					
2	1	1				
3	1	3	1			
4	1	7	6	1		
5	1	15	25	10	1	
6	1	31	90	65	15	1

18 附录：常见整数分拆小表 $p(n, m)$

$n \backslash m$	1	2	3	4	5	6
1	1					
2	1	1				
3	1	1	1			
4	1	2	1	1		
5	1	2	2	1	1	
6	1	3	3	2	1	1
7	1	3	4	3	2	1
8	1	4	5	5	3	2

19 教师板书简版

一眼判断法

1. 球是否相同？
2. 盒子是否相同？
3. 是否允许空盒？

对应方法

- 不同球 + 不同盒 + 可空： m^n

- 不同球 + 不同盒 + 不可空：容斥
- 相同球 + 不同盒 + 可空： $\binom{n+m-1}{m-1}$
- 相同球 + 不同盒 + 不可空： $\binom{n-1}{m-1}$
- 不同球 + 相同盒：斯特林数
- 相同球 + 相同盒：整数拆分

记忆口诀

不同球，不同盒，先想乘法原理；
每盒都得有，再用容斥处理；
相同球，不同盒，隔板法最好使；
盒子如果都相同，分组拆分要牢记。